- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

<table>
<tr><td>이름/팀명</td><td>김대운</td></tr>
<tr><td>주제</td><td>교통취약지역 주민 보유 차량의 이동 지원 자원화
등록제 기반 자가용 유상운송의 자원 규모와 비용효율 분석(전국 230개 시군구 통계·전남 곡성군 적용)</td></tr>
<tr><td>분석 배경 및 목적</td><td>교통취약지역에 이미 있는 주민 차량을 이웃의 병원·생활 이동에 활용하는 등록제 기반 자가용 유상운송 제도의 자원 규모와 비용효율을 공식 통계로 검증하여, 제도 도입의 정량적 근거를 마련하고자 함.
☐ 현 황
○ (고령화) 인구감소지역 92곳 인구 508만 명 중 65세 이상 37%
○ (의료 접근 격차) 병·의원 평균 접근시간 대중교통 43분, 승용차 11분(시군구 중앙값)
- 종합병원은 대중교통 110분, 92곳 중 41곳은 2시간 내 도달 불가
☐ 기존 정책과 법제도의 한계
○ (공급 방식의 제약) 농촌형 교통모델 2025년 532억 원(국비 50%) 투입, 81개 군 9,540개 마을 운영
- 택시형은 택시가 있는 지역에서만 작동, 버스형·수요응답형은 차량과 전담 운전기사 신규 확보 필요
○ (법적 제약)「여객자동차 운수사업법」제81조는 운행 경비 수령도 자가용 유상운송으로 보아 금지
- 예외는 평일 출퇴근 카풀과 재난 등 허가 사유에 한정, 이웃 간 실비 운송은 위법
☐ 분석 목적
○ 2025년 입법·정책 제안대회 제안「등록제 기반 자가용 유상운송 허용 제도」의 핵심 가설 검증
- ① 교통취약지역 내 활용 가능한 주민 차량 자원의 존재
- ② 운송 건별 실비·수고보상 방식의 기존 대안 대비 비용효율</td></tr>
<tr><td>활용 데이터</td><td>○ 공식 통계·결산서·법령 등 원자료 77건을 기관 누리집에서 직접 수집, 출처 URL·해시값과 함께 코드 저장소에 공개(MANIFEST.csv). 핵심 자료와 선정 이유는 아래와 같음
<table>
<tr><th>활용 데이터(명) – 선정 이유</th><th>제공기관(명)</th><th>플랫폼(명)</th><th>URL</th></tr>
<tr><td>자동차 등록자료 통계 2026. 8.(시군구) – 차량 자원</td><td>국토교통부</td><td>국토교통통계누리</td><td>stat.molit.go.kr/portal/cate/statMetaView.do?hRsId=58</td></tr>
<tr><td>주민등록 인구·세대·연령별 인구 2026. 8. – 세대·고령인구</td><td>행정안전부</td><td>주민등록인구통계</td><td>jumin.mois.go.kr/statMonth.do</td></tr>
<tr><td>인구감소지역 재지정(2026. 10. 7.) – 분석 대상 92곳</td><td>행정안전부</td><td>KDI 경제정보센터</td><td>eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=287880</td></tr>
<tr><td>2025 교통접근성지표 – 병·의원 접근 격차</td><td>한국교통연구원</td><td>국가교통DB</td><td>ktdb.go.kr/www/selectBbsNttView.do?key=45&bbsNo=2&nttNo=3829</td></tr>
<tr><td>청년통계(2022·2025)·결</td><td>곡성군</td><td>곡성군청</td><td>gokseong.go.kr/document/k</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	산서(2024)·마을택시 제계획 – 읍면 차량·효도택시			r/data/2025/2024_closing/2024_1.pdf
	성과보고서(2024)·세출예산(2026)·택시운임 고시 – 콜버스·택시	완주군	완주군청	wanju.go.kr/www/file/budget/down/2026/0/2/23.pdf
	행복택시 운영현황 2025 – 택시형 단가	용인시	공공데이터포털	data.go.kr/data/15126380/fileData.do
	농촌형 교통모델 2025 이용실태·2026 예산 – 전국 실적	농림축산식품부	농식품부 누리집	mafra.go.kr/bbs/home/792/594703/download.do
	수요응답형교통 도입·운영 가이드라인 – DRT 원가	국토교통부	ITS Korea 공개자료	itskorea.kr/downloadFile.do?fileId=FILE_000000000107685&fileSn=0
	교통시설 투자평가지침(고시 제2026-204호) – 차량운행비용	국토교통부	국가법령정보센터	law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=164151329
	석유제품 평균판매가격 – 연료비	한국석유공사	오피넷	www.opinet.co.kr/user/dopospdrg/dopOsPdrgSelect.do
	2026년 최저임금 고시 – 수고보상	고용노동부	국가법령정보센터	law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=155278071
	유상운송 특약 도입 보도참고자료 – 보험료	금융감독원	금감원 누리집	fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=15852&menuNo=200218
	公共ライドシェア 현황 – 일본 운영 실적	일본 국토교통성	국토교통성 누리집	www.mlit.go.jp/jidosha/content/002008895.pdf
	Volunteer drivers(EIM71155) – 영국 보상 기준	영국 국세청	GOV.UK	gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-income-manual/eim71155
	여객자동차 운수사업법 제81조 – 법제	법제처	국가법령정보센터	law.go.kr/법령/여객자동차운수사업법/제81조
분석과정 및 방법	○ **(수집·정제)** 원자료 77건을 SHA-256 해시와 함께 보관, 결산서·지침·해외 문서 인용 수치 73건은 원문 쪽의 동일 문자열을 스크립트로 자동 대조(이미지 쪽 3건은 판독) ○ **(차량 자원)** 국토부 시군구 자동차 등록과 주민등록 세대·인구를 230개 시군구로 결합, 인구감소지역·관심지역·기타 지역 비교 - 행정구역 개편 후 옛 명칭 잔여 등록 7,015대 제외, KTDB 병·의원·종합병원 접근지표 결합 ○ **(기존 대안 비용)** 결산·예산 집행액을 이용 실적으로 나눠 1건당 공공지출 산출, 수요응답형 버스(DRT)는 차량 1대 연 운영비로 환산 ○ **(주민차량 비용모형)** 1회 비용 = 차량실비(유류·엔진오일·타이어·유지관리) + 수고보상(최저임금 × 소요시간) + 운행보험 + 안전·등록비 + 정산비 - 기존 보유 차량이므로 감가상각 제외(민감도 분석에서 포함) - 효도택시 운행당 지출을 택시 운임식에 대입해 평균 편도거리 8.4km 역산, 6개 변수 216개 조합 민감도 분석			

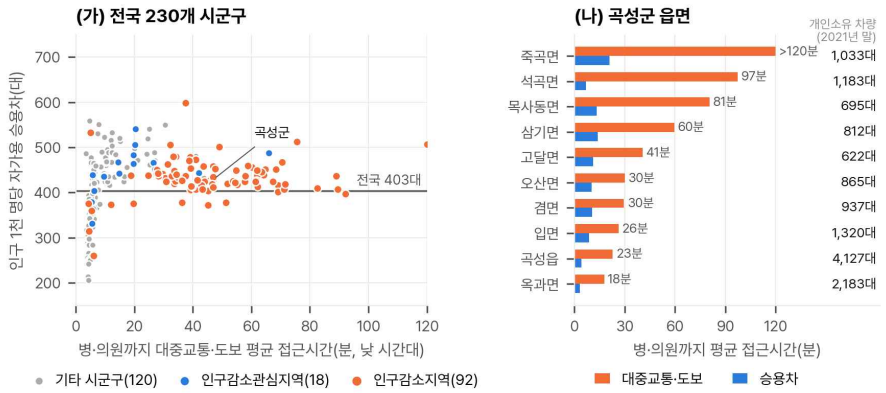
<table>
<tr><td></td><td>- 생활권 수요별 손익분기 산출 후 곡성군 적용
○ (코드·데이터) https://github.com/sbrpgr/neighbor-ride-korea (Python 3.11, run_all.py로 전 과정 재현)</td></tr>
<tr><td>AI 기술 활용</td><td>○ (사용 서비스) Anthropic Claude Code(Claude Opus 5.5 모델), 한컴오피스 자동화(pyhwpx)
○ (활용 범위) 공공데이터 수집 스크립트, 시군구 명칭 정규화·결합, 결산서 수치 원문 대조, 비용모형·민감도·그림 코드, 양식 조판
- 해외 1차 자료와 국내 비용 원단위 조사는 하위 에이전트 2개가 병렬 수행, 출처·쪽 번호 기록
○ (검증 원칙) AI가 제시한 수치는 미사용, 모든 수치를 원자료에서 스크립트로 재계산하고 원문과 대조
○ (주요 프롬프트) "자동차등록과 주민등록 세대를 시군구로 결합해 인구감소지역의 인구당 자가용을 계산하라", "결산서 쪽 번호와 금액을 원문에서 찾아 대조하고 못 찾으면 멈춰라", "주민차량 1회 비용을 항목별로 나누고 택시형·DRT와의 손익분기를 구하라"</td></tr>
<tr><td>분석 내용 및 결과</td><td>① 교통취약지역의 주민 차량 자원
○ (차량 규모) 인구감소지역 92곳 자가용 승용차 214.7만 대, 승합·화물 포함 자가용 301.1만 대(2026. 8.)
○ (인구 대비 보유) 인구 1천 명당 자가용 승용차 422대로 전국 403대, 그 외 지역 399대 상회
- 세대당 자가용(전 차종) 1.08대로 전국 0.99대 상회
- 세대당 승용차(0.77대)만 전국(0.84대)보다 낮음, 1인 고령 세대 비중이 높은 데 따른 결과
○ (곡성군) 개인 소유 차량 14,909대, 차주 9,992명(2024년 말), 10개 면 지역에도 10,607대(2021년 말)
○ (대중교통 접근 격차) 종합병원 대중교통 30분 내 도달 인구 비율 중앙값 0%(승용차 48%)
- 곡성 죽곡면은 대중교통 2시간 내 병·의원 도달 불가, 승용차 21분, 면 내 차량 1,033대
 

그림 1. (가) 시군구별 병·의원 대중교통 접근시간과 인구 1천 명당 자용차, (나) 곡성군 읍면별 병·의원 접근시간과 개인소유 차량. 자료: 국토교통부·행정안전부(2026. 8.), 한국교통연구원 KTDB(2025), 곡성군 청년통계(2022). 오곡면은 승용차 시간이 대중교통보다 긴 이상값으로 제외
⇒ 차량 부족이 아닌, 기존 차량과 이동 수요의 연결 부재가 교통취약지역 이동 문제의 핵심
② 기존 교통복지 대안의 비용구조
표 1. 기존 대안의 공공지출과 이용 1건당 비용
<table>
<tr><th>유형</th><th>사례(기준)</th><th>공공지출</th><th>이용 실적</th><th>1건당 공공지출</th></tr>
<tr><td>택시형</td><td>곡성 효도택시(2024 결</td><td>3.18억 원</td><td>24,959</td><td>운행 12,725원</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	산)		회·32,199명	이용자 9,863원
택시형	완주 으뜸택시(2024 결산)	1.77억 원	28,069명	이용자 6,317원
택시형	용인 행복택시(2025)	3.35억 원	37,188회	이용 9,000원
DRT	완주 행복콜버스(2024, 차량 포함)	9.61억 원	89,298명	이용자 10,757원
DRT	완주 행복콜버스(2026 예산)	대당 연 9,546만 원	10대	차량 대당 4천만 원 별도
노선버스	곡성 벽지·비수익 노선(2024)	21.0억 원	49개 노선	노선당 연 2,910만 원
전체	농촌형 교통모델 전국(2025)	532억 원	741만 명	이용자 7,182원

자료: 곡성군·완주군 결산서·예산서, 용인시 공공데이터, 농림축산식품부(2026. 2.). DRT·노선버스는 차량과 전담 운전기사 필요

○ **(택시형)** 차량 투자 없이 이용자 1명당 6,317~9,863원, 단 택시가 있는 지역에서만 작동

- 곡성 등록 택시 50대 중 37대가 곡성읍·옥과면에 집중, 삼기·죽곡·고달면 0대, 오곡·목사동·겸·오산면 1대

○ **(수요응답형 버스)** 차량·전담 운전기사 신규 확보 필요, 완주 행복콜버스 대당 연 9,546만 원

- 국토부 가이드라인 원가 하루 558,380원 중 60%가 운전기사 인건비

⇒ **택시 부족 저수요 지역의 신규 공급 비용은 수요와 무관하게 고정**

③ 주민차량 운송의 비용과 절감 효과

○ **(평균 운행거리)** 효도택시 운행당 평균 지출 12,725원과 본인부담 100원을 완주군 택시 운임 고시(기본 2km 5,000원, 134m당 163원)에 대입, 평균 편도 8.4km 산출

표 2. 주민차량 1회 운행 비용(편도 8.4km, 2026년 가격)

항목	빈차 귀가	동행 왕복	근거
차량실비(254원/km)	4,291원	2,146원	투자평가지침 원단위, 휘발유 1,871원/L(2026)
수고보상	6,071원(35분)	3,896원(23분)	최저임금 10,320원/시간
운행보험	1,424원	1,068원	금감원 단체특약 10분당 178원 × 2
안전교육·점검	417원	417원	운전자 연 5만 원 ÷ 120건(가정)
정산·운행기록	500원	500원	건당 500원(가정)
1회 총비용	12,703원	8,026원	항목 합계
1회 공공지출	**12,603원**	**7,926원**	총비용 − 본인부담 100원
효도택시 대비	**1% 절감**	**38% 절감**	효도택시 운행당 12,725원

* 빈차 귀가: 승객 하차 후 운전자 단독 귀가(보수적 가정). 동행 왕복: 용무 종료까지 대기 후 함께 귀가(귀가 운행은 별도 1회, 대기시간 보상 없음). 감가상각은 기존 보유 차량이므로 제외

○ **(택시형 대비)** 빈차 귀가 시 택시와 대등(1% 절감), 동행 왕복 시 38% 절감

- 1~25km 전 구간에서 빈차 귀가는 택시 운임 대비 8% 높음~13% 낮음, 동행 왕복은 13~48% 낮음
- 감가상각 포함 또는 수고보상 1.5배 시 빈차 귀가는 23~34% 상승, 동행 왕복은 20% 이상 절감 유지
- 216개 조합 중 동행 왕복의 91%가 효도택시 단가 이하

○ **(신규 공급 대비)** 곡성 면 평균 수요(연 2,496회)에 DRT 1대(연 1.01억 원) 투입 시 이용자 1명당 31,422원, 주민차량은 6,144~9,769원

- 생활권 수요 연 8,028회(동행 왕복 12,765회) 미만이면 주민차량이 유리

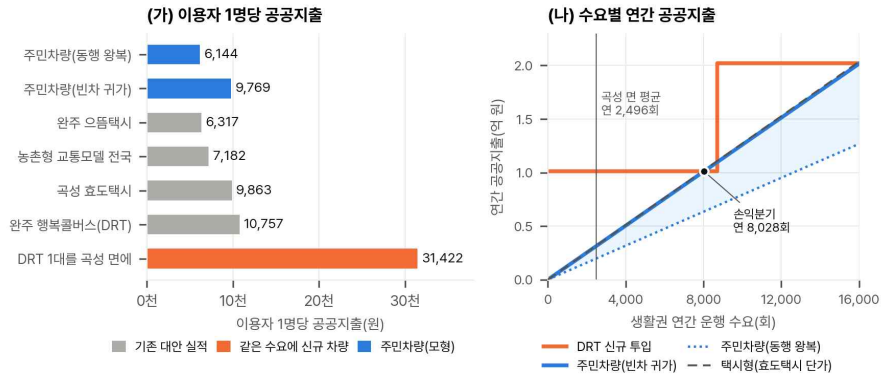


그림 2. (가) 이용자 1명당 공공지출(주민차량은 1회 공공지출 ÷ 효도택시 운행당 탑승 1.29명), (나) 생활권 연간 수요별 연간 공공지출. DRT는 완주 행복콜버스 대당 운영비(2026)와 차량 4,000만 원 7년 연할, 대당 연 이용 실적(2024) 기준

○ **(곡성 적용)** 등록 택시 1대 이하 7개 면(면 지역 인구의 55%)에 DRT 1대씩 투입 시 연 7.08억 원

- 같은 운행(연 13,833회)을 주민차량이 맡으면 1.10~1.74억 원, 연 5.3~6.0억 원(75~85%) 절감
- 절감액은 곡성군 2026년 효도택시 총사업비(4.5억 원) 상회

⇒ **택시 운영 지역에서는 택시형과 대등 이상, 택시 공백 지역에서는 공공지출 75% 이상 절감**

④ 해외 운영 사례와 국내 운영 자원

표 3. 해외 주민 자가용 유상·실비 운송 제도

국가	제도·운영 주체	보상·요금	규모(기준)
일본	교통공백지 자가용 유상여객 운송(공공 라이드셰어) 시정촌·NPO 등록 단체, 주민 자가용 반입 허용	실비 범위, 지역 택시요금의 약 80%	865개 단체·6,307대, 시정촌 681곳(39%)(2026.3)
일본	일본판 라이드셰어(택시사업자 관리) 택시사업자가 일반 운전자·자가용 관리	택시요금 체계	등록 운전자 9,518명·누적 958,898회(2025.8)
영국	자원봉사 차량제(Volunteer car scheme) 자선단체·교구, 허가 불요(PPVA 1981 s.1(4))	실비 상환, 비과세 55p/마일(2026/27)	지역사회교통 기관의 41% 운영(2024)
미국	자원봉사 운전자 프로그램 비영리·지자체(주 단위 규율)	실비 상환(연방 자선 14센트/마일 기준)	미네소타 비응급 의료이동 비용의 약 1/3(2018)

자료: 일본 국토교통성(2022~2026), 영국 HMRC·DfT·CTA(2024~2026), 미국 IRS·미네소타 교통부(2018~2025)

○ **(일본)** 시정촌·NPO 등록제로 주민 자가용 유상운송 허용, 2023. 12. 요금 기준을 택시요금의 약 50%에서 80%로 상향

- 운영 단체 670개(2022. 3.)에서 865개(2026. 3.)로 29% 증가, 전체 시정촌의 39% 운영
- 2024년도 공공 라이드셰어 사망사고 0건

○ **(영국)** 운행비 이하 사전 약정 요금은 영업에서 제외되어 허가 없이 자원봉사 차량

<table>
<tr><td></td><td>제 운영
- 2026/27년 비과세 실비 기준 마일당 45펜스에서 55펜스로 인상
○ (국내 자원) 곡성 개인 차주 9,992명 중 1%(100명)가 월 10회 운행 시 연 12,000회, 효도택시 연간 운행의 48%
- 전국 60~74세 운전면허 소지자 755만 명(2024년 말)
⇒ 등록·보험·요금 상한을 갖춘 주민 자가용 운송은 해외에서 검증된 제도, 국내 운영 자원도 충분
⑤ 이용 주민·운전 주민·지자체의 편익
○ (이용 주민) 병·의원 접근시간 대중교통 43분에서 승용차 11분 수준으로 단축(인구감소지역 중앙값, 호출 대기 제외)
○ (운전 주민) 1회 수고보상 6,071원(빈차 귀가 35분, 최저임금)과 차량실비 4,291원 수령
- 수고보상은 월 10회 6.1만 원, 원제안 상한 월 30회 18.2만 원 수준, 상근 고용이 아닌 여유 시간 부수입
○ (지자체) 차량 구입비·운전기사 인건비 불필요
- 농촌형 교통모델 군당 국비 지원기준 3.5억 원으로 연 2.8만~4.4만 회 운행 가능
- 곡성 효도택시 연간 운행(2.5만 회)을 상회하는 규모
○ (안전망) 6인승 이하 승용차 유상운송 특약은 2020년 화물용만 도입, 비공식 여객 운송 사고 시 대인Ⅰ(사망 1.5억 원 한도)만 보상
- 등록제를 통해 보험·신원확인·운행기록 체계로 편입 가능</td></tr>
<tr><td>정책제안
및
기대효과</td><td>☐ 입법: 「여객자동차 운수사업법」 제81조 '등록 주민 운송' 예외 신설
<table>
<tr><th>구분</th><th>현행</th><th>개정 방향</th></tr>
<tr><td>운수사업법 제81조</td><td>운행 경비 수령도 금지, 예외는 출퇴근 카풀·재난 등 허가</td><td>제1항 제3호 신설: 인구감소지역 등에서 시장·군수에게 등록한 주민의 실비 범위 보상 운송 허용</td></tr>
<tr><td>시행규칙</td><td>제103조 허가 사유에 일상 이동 없음</td><td>등록 요건(실거주 1년·무사고·범죄경력 조회·안전교육 8시간), 보상 기준(차량운행비용 원단위 실비 + 최저임금 수고보상, 택시요금 80% 이내), 월 30회 상한</td></tr>
<tr><td>보험</td><td>6인승 이하 승용차 여객 유상운송 특약 없음</td><td>운행시간 비례 단체특약 도입, 지자체 일괄 가입·보험료 지원</td></tr>
<tr><td>조례·운영</td><td>효도택시 등 택시형 지원 조례</td><td>등록·정산 근거 마련, 기존 콜센터의 택시·주민차량 통합 배차</td></tr>
</table>
☐ 적용 우선순위: 분석에서 확인된 비용 우위 조건 기준
○ (1순위) 등록 택시 1대 이하 또는 DRT 신규 투입이 필요한 면(생활권 연 수요 약 8,000회 이하), DRT 대비 69~85% 절감
○ (2순위) 택시형 운영 지역의 병원 대기·동행 왕복형 이동 보완, 택시형 대비 최대 38% 절감
- 택시가 충분한 읍 지역의 단거리 편도는 택시형 유지
☐ 기대효과
○ (재정) 곡성군 택시 1대 이하 7개 면 기준 DRT 대안 대비 연 5.3~6.0억 원 절감, 차량 구입비 0원
- 인구감소지역 92곳의 택시 공백 면에 동일 방식 적용 가능
○ (이동권·소득) 주민의 병원·장보기 이동 보장, 운전 주민의 실비·수고보상 확보
○ (안전) 비공식 운송의 보험·운행기록 기반 합법 운송 전환
⇒ 차량 자원과 비용 우위 조건 확인, 일본은 등록제로 전체 시정촌의 39%까지 확산
⇒ 시범사업 단계를 넘어 법 개정을 통한 본격 제도화 필요</td></tr>
</table>

분석도구 및 참고문헌	**분석도구**: Python 3.11(pandas, pdfplumber, PyMuPDF, matplotlib), 한컴오피스(pyhwpx), Anthropic Claude Code **코드·원자료 저장소**: https://github.com/sbrpgr/neighbor-ride-korea [1] 국토교통부(2026). 자동차 등록자료 통계(2026. 8.). 국토교통 통계누리. [2] 행정안전부(2026). 주민등록 인구 및 세대현황·연령별 인구현황(2026. 8.). [3] 행정안전부(2026. 10. 7.). 5년 만의 인구감소지역 재지정, 지역 활력 회복을 위한 지원을 강화한다(보도자료). [4] 한국교통연구원(2026). 2025년 기준 교통접근성지표. 국가교통DB. [5] 국토교통부(2026). 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2026-204호). [6] 국토교통부(2025. 12.). 수요응답형교통 도입·운영 가이드라인. [7] 농림축산식품부(2026. 2. 11.). 농촌형 교통모델 연간 이용자 740만 명 돌파(보도자료); (2026. 1.) 2026년 예산 및 기금운용계획 개요. [8] 한국농촌경제연구원(2021). 농촌형·도시형 교통모델 개선 영향평가. [9] 곡성군(2025). 2024회계연도 결산서·성과보고서; 곡성군 청년통계(2022·2025); 민선8기 공약 실천계획(2025. 11.). [10] 곡성군의회(2026. 7. 13.). 제279회 제1차 본회의 회의록. [11] 완주군(2025). 2024회계연도 성과보고서; 2024년 제4회 추경·2026년 본예산 세출예산서; 고시 제2023-78호(택시운임). [12] 용인시(2026). 행복택시 운영현황. 공공데이터포털. [13] 한국석유공사. 오피넷 석유제품 평균판매가격(2025~2026). [14] 고용노동부(2025). 2026년 적용 최저임금 고시(제2025-47호). [15] 금융감독원(2020. 7. 23.). 자동차보험 화물 유상운송 특약 도입(보도참고자료). [16] 법제처. 여객자동차 운수사업법 제81조(법률 제21710호); 같은 법 시행규칙 제103조(국토교통부령 제1621호). [17] 경찰청. 운전면허 소지자 현황(2024). 국가통계포털. [18] 国土交通省(2026). 公共ライドシェア(交通空白地 自家用有償旅客運送)の活用について; (2025) 地域交通における担い手・移動の足不足への対応方策のカタログ. [19] 中国運輸局(2024). 自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて. [20] HMRC(2026). Employment Income Manual EIM71155; Public Passenger Vehicles Act 1981 s.1; Community Transport Association(2024). Mapping England. [21] IRS(2025). IR-2025-128; Minnesota DOT(2019). 2018 report on Minnesota Council on Transportation Access. [22] 김대운 외(2025). 도서산간 교통복지 사각지대 해소를 위한 등록제 기반 자가용 유상운송 허용 제도. 2025년 입법 및 정책 제안대회 제안서.
분석결과 이미지 (필수)	 그림 3. 분석결과 요약. 자료: 본문 그림 1·2, 표 1~3